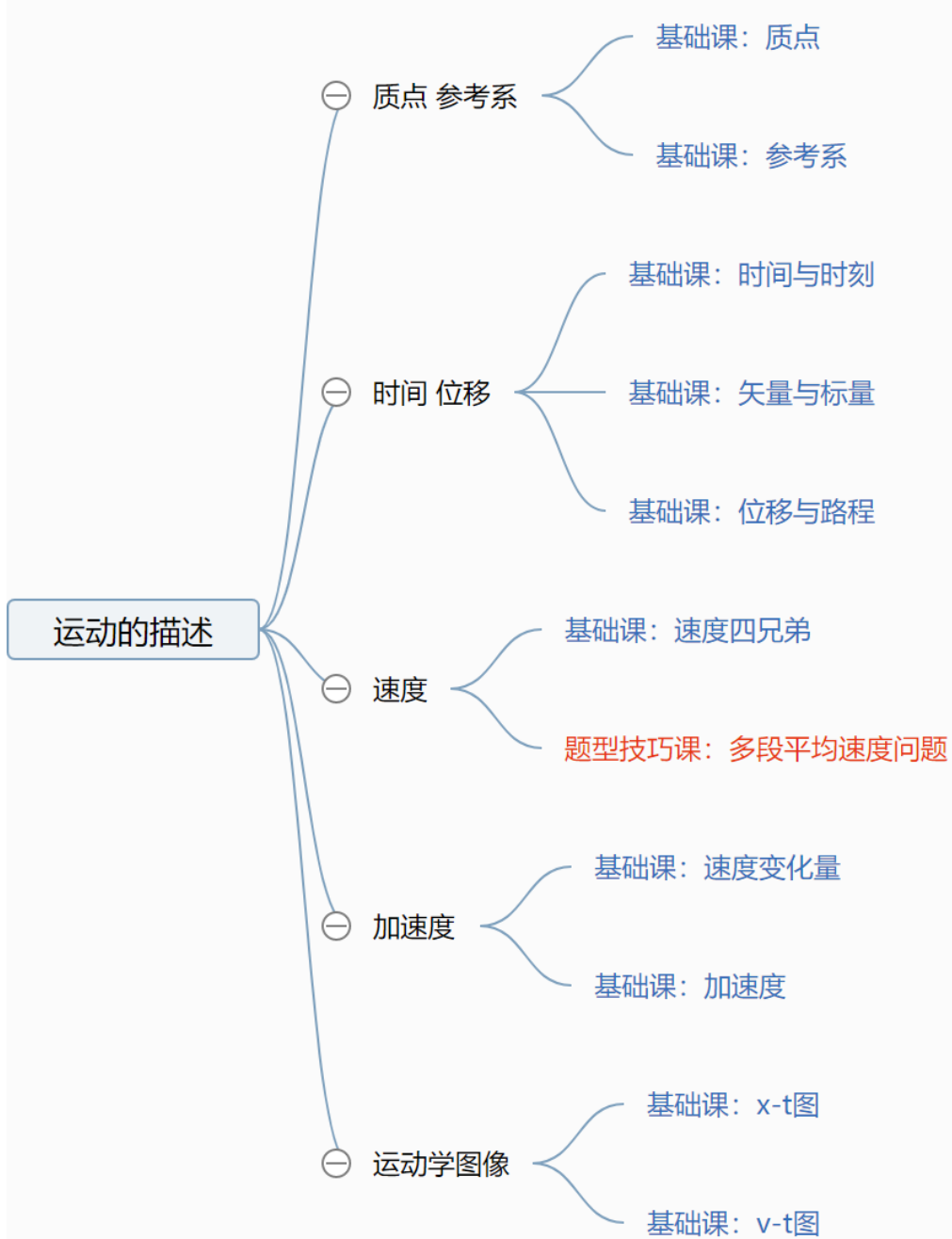


必修1 系统课No.9

基础课

加速度

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

谁更厉害？

跳跳学长：物理成绩从70进步到80

齐小鱼：物理成绩从60进步到90

变化率

变化的快慢：单位时间的变化量。叫变化率

$$\text{变化率} = \frac{\text{一段时间的变化量}}{\text{这段时间}}$$

变化量表示变化的多少，变化率表示变化的快慢

速度是位移的变化率

变化量VS变化率

变化量大，变化的一定多，但不一定快

变化率大，变化的一定快，但不一定多

加速度（速度变化率）

表示速度变化快慢的物理量

定义式： $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

单位： m/s^2

别被名字骗了，即可表示增加的快慢，也可表示减少的快慢

百强高中-2019-20浙江9+1高中联盟高一上

小张同学在观看F1赛车比赛时，看到赛车一闪而过，感叹“真快啊”；当到了终点时，赛车突然刹车停住，小张又感叹“真快啊”。下列说法正确的是（ ）

- A. 第一个“真快”是指速度大；第二个“真快”也是指速度大
- B. 第一个“真快”是指速度大；第二个“真快”是指速度变化快
- C. 第一个“真快”是指速度变化快；第二个“真快”也是指速度变化快
- D. 第一个“真快”是指速度变化大；第二个“真快”也是指速度变化大

百强高中-2018-19湖南长沙长郡中学高一上

有以下几种情景：①轿车在十字路口转弯，轿车仪表盘上速度计的示数不变；②点火后即将升空的火箭；③高速公路上沿直线高速行驶的卡车为避免事故紧急刹车；④运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶。下列对情景的分析和判断的说法中，正确的是

()

- A. 汽车仪表盘上速度计的示数不变，说明汽车转弯时速度不变
- B. 因火箭还没运动，所以加速度一定为零
- C. 卡车紧急刹车的过程，速度变化很大，加速度也很大
- D. 高速行驶的磁悬浮列车因速度很大，所以加速度也一定很大

标矢性

是矢量，有方向，与 Δv 的方向一样

a方向的含义后面研究

计算直线运动的加速度

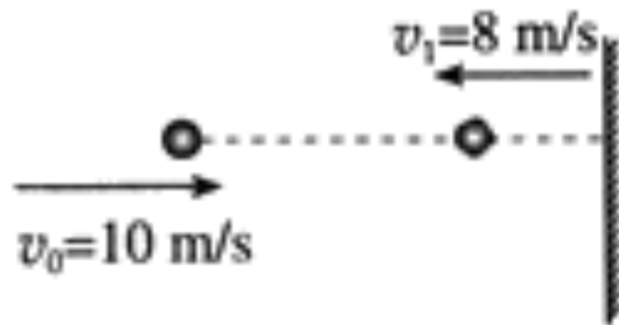
1.规定正方向

2.计算 Δv

3.根据 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 计算加速度

如图所示，小球以 10m/s 的速度水平撞向墙壁，碰到墙壁经 0.1s 后以 8m/s 的速度沿同一直线反弹回来。可计算在小球与墙碰撞的过程中的加速度为（ ）

- A. 20m/s^2 ，方向垂直墙壁向里
- B. 20m/s^2 ，方向垂直墙壁向外
- C. 180m/s^2 ，方向垂直墙壁向里
- D. 180m/s^2 ，方向垂直墙壁向外



物体运动的初速度为 6m/s ，经过 10s 速度的大小变为 20m/s ，则加速度大小可能是（ ）

A. 0.8m/s^2

B. 1.4m/s^2

C. 2.0m/s^2

D. 2.6m/s^2

打卡时刻

评论
“已打卡”

加速度：

就是速度变化率，表示速度变化的快慢

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

方向与 Δv 相同

直线运动加速度计算：

算 a 的核心是算 Δv

1.规定正方向

2.计算 Δv

3.根据 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 计算加速度

下节预告

加减速判断

关注UP，物理上分！